21.【P86】【2011 统考真题】已知循环队列存储在一维数组 A[0⋯n−1] 中, 且队列非空时 front 和 rear 分别指向队首元素和队尾元素。若初始时队列为空, 且要求第一个进入队列的元素存储在 A[0] 处, 则初始时 front 和 rear 的值分别是 (　)

A. 0,0　　B. $0, n-1$　　C. $n-1, 0$　　D. $n-1, n-1$

22.【P87】【2014 统考真题】循环队列放在一维数组 A[0⋯M−1] 中, end1 指向队首元素, end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 M−1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是 (　)

A. 队空: end1 == end2;　　队满: end1 == (end2+1) mod M

B. 队空: end1 == end2;　　队满: end2 == (end1+1) mod (M−1)

C. 队空: end2 == (end1+1) mod M;　　队满: end1 == (end2+1) mod M

D. 队空: end1 == (end2+1) mod M;　　队满: end2 == (end1+1) mod (M−1)

23.【P87】【2018 统考真题】现有队列 Q 与栈 S, 初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 在队首), S 为空。若仅允许下列 3 种操作: ①出队并输出出队元素; ②出队并将出队元素入栈; ③出栈并输出出栈元素, 则不能得到的输出序列是 (　)

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3　　B. 2, 3, 4, 5, 6, 1　　C. 3, 4, 5, 6, 1, 2　　D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

24.【P87】【2021 统考真题】初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作, 另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则不能得到的出队序列是 (　)

A. 5, 4, 3, 1, 2　　B. 5, 3, 1, 2, 4　　C. 4, 2, 1, 3, 5　　D. 4, 1, 3, 2, 5

3.3 栈与队列的应用

1.【P96】栈的应用不包括 (　)

A. 递归　　B. 表达式求值　　C. 括号匹配　　D. 缓冲区

2.【P97】表达式 $a*(b+c)-d$ 的后缀表达式是 (　)

A. $abcd*+-$　　B. $abc+*d-$　　C. $abc*+d-$　　D. $-+*abcd$

3.【P97】下面 (　) 用到了队列。

A. 括号匹配　　B. 表达式求值

C. 递归　　D. FIFO 页面替换算法

4.【P97】利用栈求表达式的值时, 设立运算数栈 OPEN。假设 OPEN 只有两个存储单元, 则在下列表达式中, 不会发生溢出的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $A-B*(C-D)$　　B. $(A-B)*C-D$　　C. $(A-B*C)-D$　　D. $(A-B)*(C-D)$

5.【P97】执行完下列语句段后, i 的值为 (　)

```
int f(int x){
    return ((x>0) ? x*f(x-1) : 2);
}
int i;
i = f(f(1));
```

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 无限递归

6.【P97】设有如下递归函数, 则计算 F(8) 需要调用该递归函数的次数为 (　)

```
int F(int n){
    if(n<=3) return 1;
    else return F(n-2)+F(n-4)+1;
}
```

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

7.【P97】设有如下递归函数, 在 func(func(5)) 的执行过程中, 第 4 个被执行的 func 函数是 (　)

```
int func(int x){
    if(x<=3) return 2;
    else return func(x-2)+func(x-4);
}
```

A. func(2)　　B. func(3)　　C. func(4)　　D. func(5)

8.【P97】对于一个问题的递归算法求解和其相对应的非递归算法求解, (　)

A. 递归算法通常效率高一些　　B. 非递归算法通常效率高一些

C. 两者相同　　D. 无法比较

9.【P97】执行函数时, 其局部变量一般采用 (　) 进行存储。

A. 树形结构　　B. 静态链表　　C. 栈结构　　D. 队列结构

10.【P97】执行 (　) 操作时, 需要使用队列作为辅助存储空间。

A. 查找散列 (哈希) 表　　B. 广度优先搜索图

C. 先序 (根) 遍历二叉树　　D. 深度优先搜索图

11.【P97】下列说法中, 正确的是 (　)

A. 消除递归不一定需要使用栈

B. 对同一输入序列进行两组不同的合法入栈和出栈组合操作, 所得的输出序列也一定相同

C. 通常使用队列来处理函数或过程调用

D. 队列和栈都是运算受限的线性表, 只允许在表的两端进行运算

12.【P98】【2009 统考真题】为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配的问题, 通常设置一个打印数据缓冲区, 主机将要输出的数据依次写入该缓冲区, 而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是 (　)

A. 栈　　B. 队列　　C. 树　　D. 图

13.【P98】【2012 统考真题】已知操作符包括 “+” “−” “∗” “/” “(” 和 “)”。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时, 用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符。栈初始时为空时, 转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是 (　)

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 11

14.【P98】【2014 统考真题】假设栈初始为空, 将中缀表达式: $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中, 当扫描到 f 时, 栈中的元素依次是 (　)

A. +(∗−　　B. +(−∗　　C. /+(∗−∗　　D. /+−∗

15.【P99】【2015 统考真题】已知程序如下:

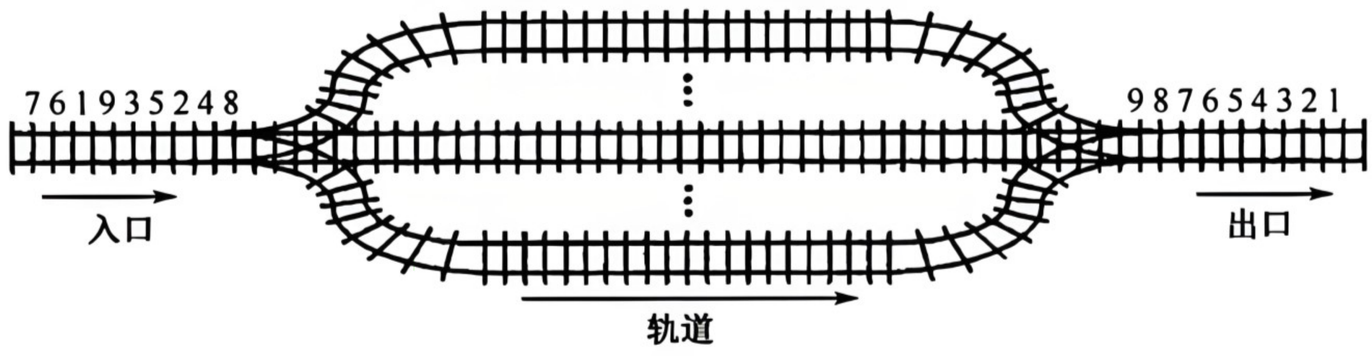
```
int S(int n)
{ return(n<=0) ? 0 : S(n-1)+n;}
void main()
{ cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息, 自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是 (　)

A. main() → S(1) → S(0)　　B. S(0) → S(1) → main()

C. main() → S(0) → S(1)　　D. S(1) → S(0) → main()

16.【P99】【2016 统考真题】设有如下图所示的火车车轨, 入口到出口之间有 n 条轨道, 列车的行进方向均为从左至右, 列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1 ~ 9 的 9 列列车, 驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1 ~ 9, 则 n 至少是 (　)



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

17.【P99】【2017 统考真题】下列关于栈的叙述中, 错误的是 (　)

I.　采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II.　函数调用时, 系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序, 即可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表, 允许在其两端进行操作

A. 仅 I　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III、IV

18.【P99】【2018 统考真题】若栈 S1 中保存整数, 栈 S2 中保存运算符, 函数 F() 依次执行下述各步操作:

① 从 S1 中依次弹出两个操作数 a 和 b;　　② 从 S2 中弹出一个运算符 op;

③ 执行相应的运算 b op a;　　④ 将运算结果压入 S1 中.

假定 S1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶), S2 中的运算符依次是 *、−、+ (+ 在栈顶)。调用 3 次 F() 后, S1 栈顶保存的值是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. −15　　B. 15　　C. −20　　D. 20

19.【P99】【2024 统考真题】与表达式 $x+y*(z-u)/v$ 等价的后缀表达式是 (　)

A. $xyzu-*v/+$　　B. $xyzu-v/*+$　　C. $+x/*y-zuv$　　D. $+x*y/-zuv$

20.【P99】【2025 统考真题】已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配, A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3, 则下列选项中, A 不能处理的是 (　)

A. $(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$　　B. $[a*((b+c)/(d-e)+f/g)-h]$

C. $[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$　　D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$